

پایتون برای تحلیل داده

Python for Data Analytics

آموزش پایتون برای تحلیل داده، از مبانی برنامه‌نویسی تا کار با NumPy، pandas و مصورسازی داده.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۵ بخش	۷۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی برنامه‌نویسی نیست؛ دوره از اولین خط کد شروع می‌شود
- رایانه‌ای که بتواند Python 3 را روی آن نصب کرد

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy pandas Python 3
Matplotlib

پروژه‌ی عملی

پروژه‌های عملی تحلیل داده‌های واقعی

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- نوشتن برنامه‌های پایتون از پایه: متغیرها، ساختارهای کنترلی، توابع و ساختمان‌های داده
- کار با فایل‌ها، مدیریت خطا و نوشتن کدی تمیز و قابل استفاده‌ی دوباره
- استفاده از آرایه‌های NumPy برای محاسبات عددی سریع به‌جای حلقه‌های دستی
- بارگذاری، پاک‌سازی، فیلتر، گروه‌بندی و ادغام داده‌های واقعی با pandas
- تبدیل نتیجه‌ی تحلیل به نمودارهایی گویا و قابل ارائه

۱۴ درس

۱ مبانی پایتون

۱. برنامه‌نویسی با پایتون
۲. متغیرها و انواع داده
۳. حلقه‌ی for و تکرار
۴. کار با لیست‌ها
۵. دستورهای شرطی
۶. دیکشنری‌ها در پایتون
۷. دیکشنری‌های پیشرفته و جدول‌های فراوانی
۸. توابع در پایتون
۹. آرگومان‌های تابع و اشکال‌زدایی
۱۰. کار با فایل‌ها
۱۱. مدیریت استثناها
۱۲. List Comprehension
۱۳. توابع Lambda
۱۴. توابع filter و map

۱۴ درس

۲ پایتون پیشرفته

۱. آشنایی با برنامه‌نویسی شیء‌گرا
۲. متدهای کلاس، Property ها و کپسوله‌سازی
۳. وراثت و چندریختی
۴. متدهای ویژه و مدل داده‌ی پایتون
۵. مفاهیم پیشرفته‌ی توابع
۶. دکوراتورها و فرابرنامه‌نویسی
۷. Iterator ها و پروتکل تکرار
۸. Generator ها و پردازش کم‌مصرف از نظر حافظه
۹. Context Manager ها و مدیریت منابع
۱۰. عبارات منظم برای پردازش متن
۱۱. مجموعه‌ها و ساختمان‌های داده‌ی پیشرفته
۱۲. کار با تاریخ، زمان و منطقه‌ی زمانی
۱۳. ماژول‌ها و بسته‌ها
۱۴. محیط مجازی و مدیریت وابستگی‌ها

۶ درس

۳ مبانی NumPy

۱. مبانی NumPy و آرایه‌های یک‌بعدی
۲. آرایه‌های دوبعدی و کار با داده‌های CSV
۳. انتخاب و برش داده
۴. عملیات برداری و محاسبات
۵. اندیس‌گذاری بولی و فیلتر داده
۶. تغییر داده و انتساب مقدار

۲۱ درس

۴ تحلیل داده با pandas

۱. آشنایی با Series و pandas
۲. DataFrame و خواندن داده
۳. انتخاب داده با loc[]
۴. انتخاب داده با iloc[]
۵. عملیات روی Series و شمارش مقادیر
۶. مبانی تاریخ و زمان
۷. فیلتر بولی در pandas
۸. مرتب‌سازی و رتبه‌بندی
۹. افزودن و تغییر ستون‌ها
۱۰. توابع apply, map و transform
۱۱. مدیریت داده‌های گمشده
۱۲. تبدیل نوع داده و پاک‌سازی
۱۳. حذف رکوردهای تکراری و مدیریت داده‌های پرت
۱۴. کار با داده‌های متنی
۱۵. گروه‌بندی و تجمیع با GroupBy
۱۶. جدول‌های محوری (Pivot Table)
۱۷. الحاق DataFrame ها
۱۸. ادغام و Join کردن DataFrame ها
۱۹. MultiIndex و داده‌های سلسله‌مراتبی
۲۰. توابع پنجره‌ای و عملیات غلتان
۲۱. پروژه‌ی پایانی: تحلیل داده‌ی واقعی

۱. آشنایی با نمودار و دستگاه مختصات
۲. آشنایی با Matplotlib
۳. سفارشی‌سازی نمودارها
۴. چند خط و چند سری در یک نمودار
۵. مبانی نمودار پراکنش
۶. رسم نمودار پراکنش
۷. درک همبستگی
۸. مقایسه‌ی همبستگی‌ها
۹. درک توزیع داده
۱۰. رسم نمودار میله‌ای
۱۱. رسم هیستوگرام
۱۲. مقایسه‌ی توزیع‌ها
۱۳. متد plot در pandas
۱۴. رسم چند نمودار در یک شکل
۱۵. نمودارهای شبکه‌ای
۱۶. پروژه‌ی پایانی: تحلیل ترافیک

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.